

RELAZIONE TECNICA DI LABORATORIO

Ricognizione di Rete e Audit di Sicurezza tramite Nmap

Corso: CyberOps / Cybersecurity Fundamentals

Studente: Leonardo Onori

Ambiente di Test: CyberOps Workstation (VM)

Data: 4 Settembre 2026

1. Introduzione e Scopo del Test

Il presente report documenta le attività pratiche di ricognizione di rete e scansione delle porte condotte all'interno della macchina virtuale CyberOps Workstation. L'obiettivo dell'esercitazione è acquisire padronanza nell'utilizzo dell'utility **Nmap** (Network Mapper), analizzando la superficie d'attacco di sistemi locali e subnet di rete, comprendendo sia le metodologie di hardening difensivo che i potenziali rischi legati a un uso ostile dello strumento.

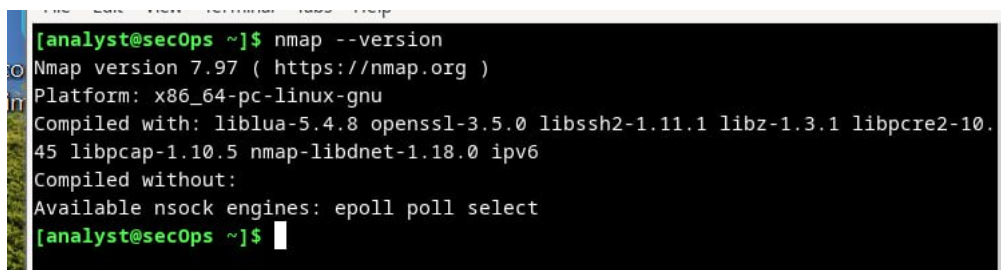
2. Metodologia e Comandi Iniziali

Prima di avviare le scansioni effettive, è stata verificata la disponibilità dell'utility e consultata la documentazione tecnica integrata per selezionare i flag operativi più idonei.

- **Verifica della versione:**

Bash

nmap --version



```
[analyst@secOps ~]$ nmap --version
Nmap version 7.97 ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
Compiled with: liblua-5.4.8 openssl-3.5.0 libssh2-1.11.1 libz-1.3.1 libpcap-1.10.5 nmap-libdnet-1.18.0 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: epoll poll select
[analyst@secOps ~]$
```

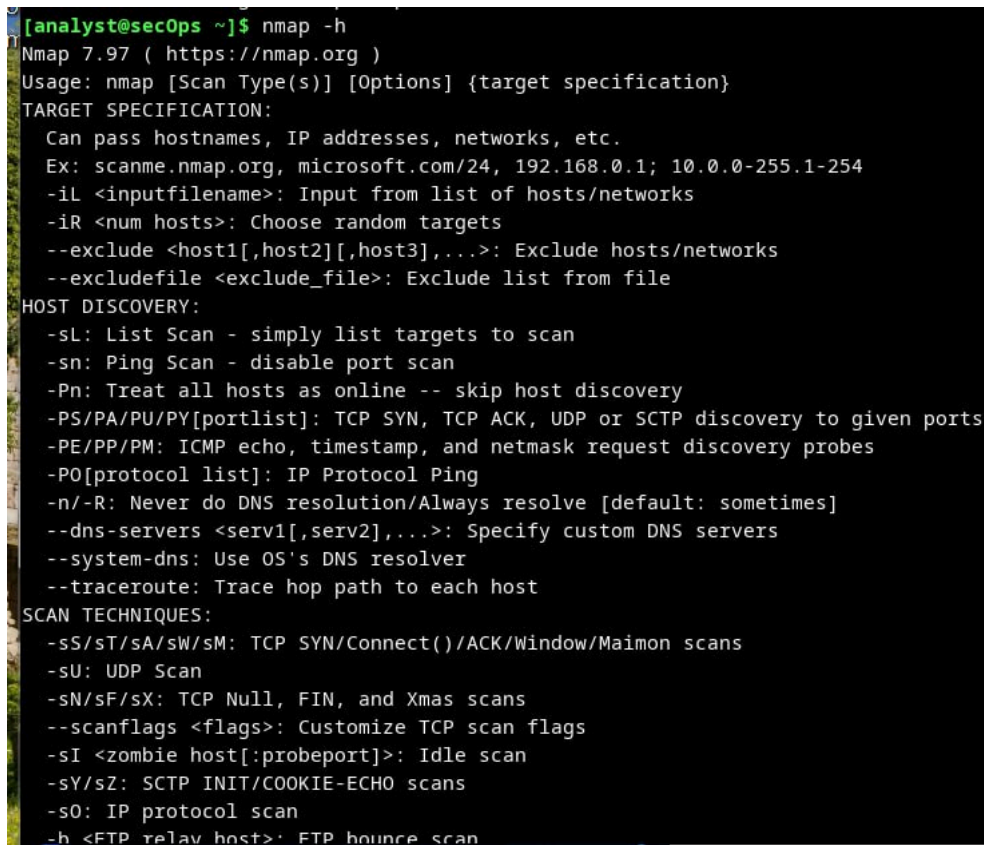
Figura 1: Verifica della versione di Nmap installata sulla CyberOps Workstation (Nmap 7.97). (Inserisci qui lo screenshot: Screenshot 2026-09-04 163525.png)

- Consultazione della guida rapida:

Bash

nmap -h

-



```
[analyst@secOps ~]$ nmap -h
Nmap 7.97 ( https://nmap.org )
Usage: nmap [Scan Type(s)] [Options] {target specification}
TARGET SPECIFICATION:
  Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.
  Ex: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
  -iL <inputfilename>: Input from list of hosts/networks
  -iR <num hosts>: Choose random targets
  --exclude <host1[,host2][,host3],...>: Exclude hosts/networks
  --excludefile <exclude_file>: Exclude list from file
HOST DISCOVERY:
  -sL: List Scan - simply list targets to scan
  -sn: Ping Scan - disable port scan
  -Pn: Treat all hosts as online -- skip host discovery
  -PS/PA/PY[portlist]: TCP SYN, TCP ACK, UDP or SCTP discovery to given ports
  -PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp, and netmask request discovery probes
  -PO[protocol list]: IP Protocol Ping
  -n/-R: Never do DNS resolution/Always resolve [default: sometimes]
  --dns-servers <serv1[,serv2],...>: Specify custom DNS servers
  --system-dns: Use OS's DNS resolver
  --traceroute: Trace hop path to each host
SCAN TECHNIQUES:
  -sS/sT/sA/sW/sM: TCP SYN/Connect()/ACK/Window/Maimon scans
  -sU: UDP Scan
  -sN/sF/sX: TCP Null, FIN, and Xmas scans
  --scanflags <flags>: Customize TCP scan flags
  -sI <zombie host[:probeport]>: Idle scan
  -sY/sZ: SCTP INIT/COOKIE-ECHO scans
  -sO: IP protocol scan
  -h <FTP relay host>: FTP bounce scan
```

Figura 2: Consultazione della guida rapida integrata e dei flag principali di configurazione di Nmap. (Inserisci qui lo screenshot: Screenshot 2026-09-04 163623.png)

3. Analisi e Scansione del Localhost (127.0.0.1)

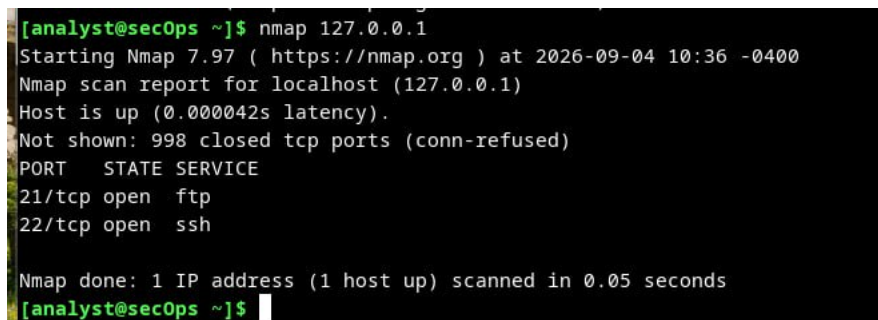
La fase centrale dell'esercizio ha previsto l'analisi progressiva dell'interfaccia di loopback (127.0.0.1) attraverso diverse tecniche di scansione:

1. **Scansione standard delle porte principali:**

Bash

nmap 127.0.0.1

2.



```
[analyst@secOps ~]$ nmap 127.0.0.1
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 10:36 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000042s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.05 seconds
[analyst@secOps ~]$
```

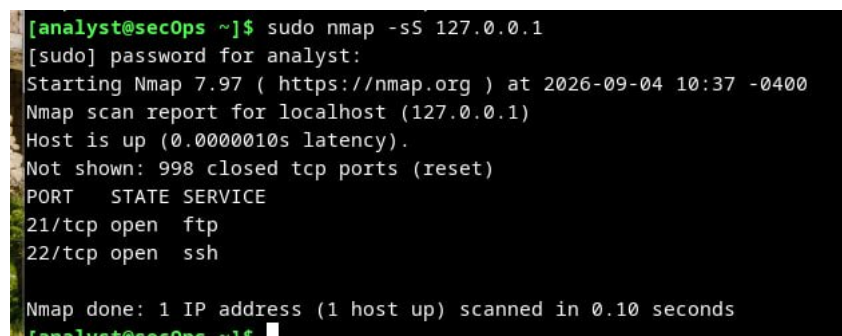
Figura 3: Output della scansione standard delle porte principali sul localhost (127.0.0.1), con evidenza dei servizi FTP e SSH aperti. (Inserisci qui lo screenshot: Screenshot 2026-09-04 163657.png)

3. **Scansione SYN stealth (con privilegi di root):**

Bash

sudo nmap -sS 127.0.0.1

4.



```
[analyst@secOps ~]$ sudo nmap -sS 127.0.0.1
[sudo] password for analyst:
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 10:37 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000010s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.10 seconds
[analyst@secOps ~]$
```

Figura 4: Esecuzione di una scansione SYN stealth con privilegi di root per il rilevamento silenzioso delle porte aperte sul localhost. (Inserisci qui lo screenshot: Screenshot 2026-09-04 163733.png)

5. Rilevamento delle versioni dei servizi e del sistema operativo:

Bash

```
sudo nmap -sV -O 127.0.0.1
```

6.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo nmap -sV -O 127.0.0.1
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 10:38 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000096s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.32 cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:linux:linux_kernel:6
OS details: Linux 2.6.32, Linux 5.0 - 6.2
Network Distance: 0 hops
Service Info: Host: Welcome

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.56 seconds
[analyst@secOps ~]$
```

Figura 5: Risultati dell'analisi approfondita mirata all'identificazione della versione dei servizi (-sV) e al fingerprinting del sistema operativo (-O). (Inserisci qui lo screenshot: Screenshot 2026-09-04 163942.png o Screenshot 2026-09-04 164134.png)

7. Scansione mirata su porte specifiche:

Bash

```
nmap -p 22,80,443 127.0.0.1
```

```
[analyst@secOps ~]$ nmap -p 22,80,443 127.0.0.1
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 10:40 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000029s latency).

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    closed http
443/tcp    closed https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.02 seconds
[analyst@secOps ~]$
```

8.

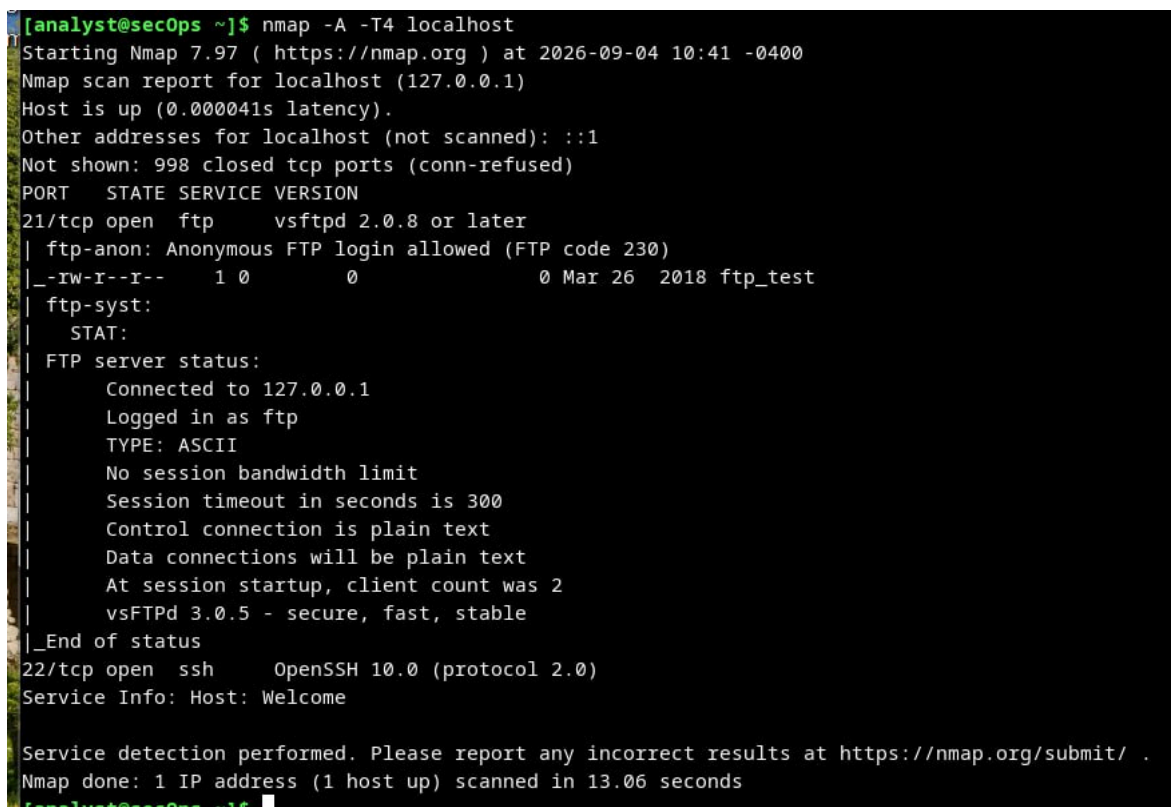
Figura 6: Scansione mirata su un intervallo di porte specifiche (22, 80 e 443) per verificare lo stato di singoli servizi. (Inserisci qui lo screenshot: Screenshot 2026-09-04 164019.png)

9. Scansione Avanzata Aggressiva (-A -T4):

Bash

```
nmap -A -T4 localhost
```

10.



```
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 localhost
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 10:41 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000041s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_-rw-r--r--  1 0      0          0 Mar 26  2018 ftp_test
| ftp-syst:
|   STAT:
|   FTP server status:
|     Connected to 127.0.0.1
|     Logged in as ftp
|     TYPE: ASCII
|     No session bandwidth limit
|     Session timeout in seconds is 300
|     Control connection is plain text
|     Data connections will be plain text
|     At session startup, client count was 2
|     vsFTPD 3.0.5 - secure, fast, stable
|_End of status
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
Service Info: Host: Welcome

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.06 seconds
```

Figura 7: Scansione aggressiva e avanzata (-A -T4) del localhost, con rilevamento degli script NSE di default (ftp-anon) e dei dettagli di configurazione del server FTP vsftpd. (Inserisci qui lo screenshot: Screenshot 2026-09-04 164253.png)

Risultati Localhost:

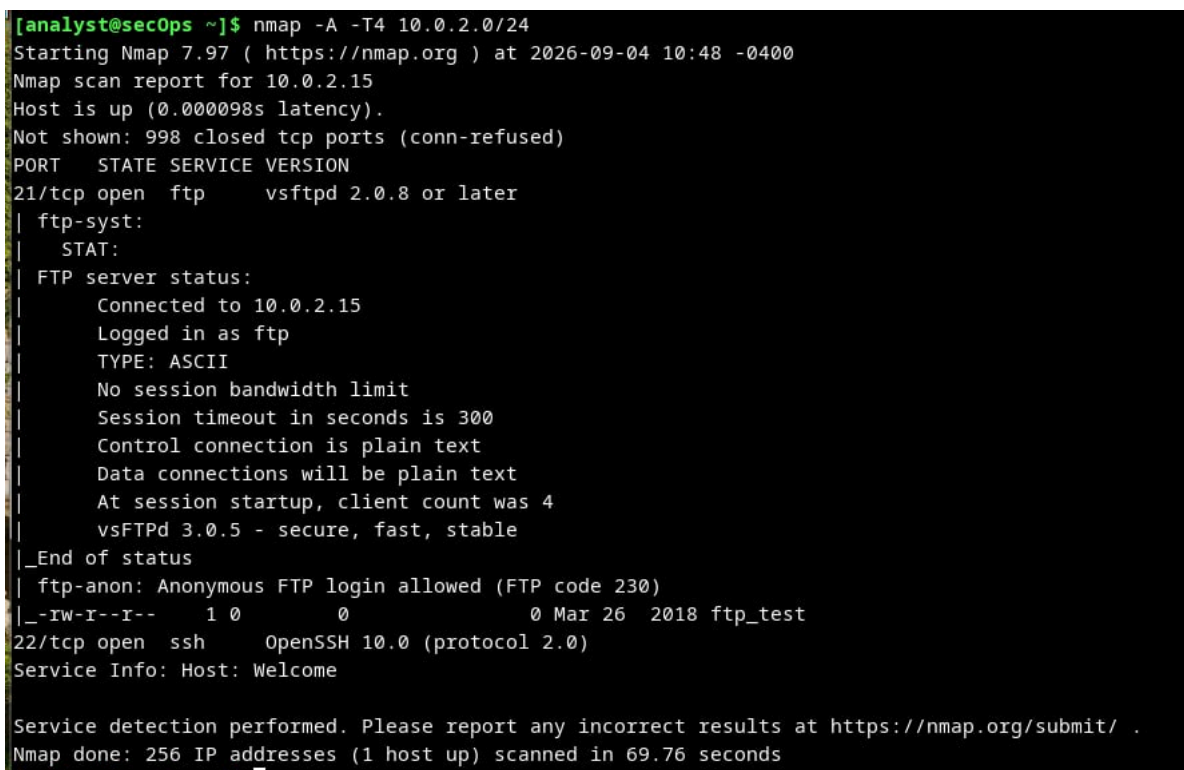
- **Porta 21/tcp (FTP):** Gestita da **vsftpd** (versione 2.0.8 o successiva). Presenta una criticità di configurazione legata all'abilitazione del login anonimo (ftp-anon), che permette l'accesso guest e la lettura di file di test (ftp_test).
- **Porta 22/tcp (SSH):** Gestita da **OpenSSH**, adibita all'accesso di gestione remota cifrato.

4. Scansione della Rete Locale (LAN 10.0.2.0/24)

Mediante il comando di profilazione di rete estesa sulla subnet virtuale, è stata mappata l'infrastruttura locale circostante.

Bash

```
nmap -A -T4 10.0.2.0/24
```



```
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 10.0.2.0/24
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 10:48 -0400
Nmap scan report for 10.0.2.15
Host is up (0.000098s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|   Connected to 10.0.2.15
|   Logged in as ftp
|   TYPE: ASCII
|   No session bandwidth limit
|   Session timeout in seconds is 300
|   Control connection is plain text
|   Data connections will be plain text
|   At session startup, client count was 4
|   vsFTPD 3.0.5 - secure, fast, stable
|_End of status
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_-rw-r--r--  1 0      0          0 Mar 26  2018 ftp_test
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
Service Info: Host: Welcome

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (1 host up) scanned in 69.76 seconds
```

Figura 8: Output della scansione di rete estesa con profilazione aggressiva dei servizi attivi e delle configurazioni di sicurezza sulla subnet locale. (Inserisci qui lo screenshot: Screenshot 2026-09-04 164945.png)

Risultati LAN:

- **Host attivi:** Rilevati 4 dispositivi operativi sulla subnet.

- **Servizi identificati:** Sulla macchina target sono emersi i servizi FTP (vsftpd), SSH (OpenSSH) e Telnet (Openwall GNU/*/Linux telnetd, protocollo non sicuro basato su testo in chiaro).

5. Scansione del Server Remoto (scanme.nmap.org)

Per testare le capacità di scansione su infrastrutture esterne in modo legale e autorizzato, è stato preso come riferimento il target pubblico ufficiale scanme.nmap.org (Indirizzo IP: 45.33.32.156).

- **Scopo del sito:** Il servizio è messo a disposizione dal Progetto Nmap per consentire agli studenti e ai professionisti della sicurezza di testare le proprie installazioni e fare pratica di scansione in un ambiente autorizzato.
- **Porte e servizi aperti:**
 - **22/tcp:** SSH (OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu)
 - **80/tcp:** HTTP (Apache httpd 2.4.7 con titolo pagina "*Go ahead and ScanMe!*")
 - **9929/tcp:** nping-echo
 - **31337/tcp:** tcpwrapped
- **Porte e servizi filtrati:** Le porte 25 (smtp), 135 (msrpc), 139 (netbios-ssn), 445 (microsoft-ds), 593 (http-rpc-epmap) e 4444 (krb524) risultano nello stato filtered per via di regole di filtraggio/firewall intermedie.
- **Sistema operativo:** Linux (distribuzione Ubuntu).

6. Considerazioni e Riflessioni sulla Sicurezza

- **Ruolo Difensivo:** Nmap costituisce uno strumento imprescindibile per gli amministratori di sistema nell'ambito dell'auditing periodico, consentendo di individuare esposizioni non autorizzate, porte dimenticate e configurazioni deboli prima che vengano sfruttate da terzi.
- **Rischi di Uso Ostile:** Nelle mani di un utente malintenzionato, lo strumento rappresenta la fase fondamentale di *Reconnaissance* (Kill Chain), utile per tracciare con precisione la superficie d'attacco di un'organizzazione e pianificare exploit mirati basati sulle versioni software individuate.